



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2

Tarea 4

13 de octubre del 2025

Profesores: Patricio Domínguez

Gonzalo Gaete

Ayudantes: Luz María Infante (linfantek@uc.cl)

Mauricio Correa (mauricio.correa@uc.cl)

Aspectos generales

1. La tarea puede ser desarrollada en forma individual o en parejas (2 estudiantes) de una misma sección. **Debe inscribirse con su pareja en un grupo habilitado en Canvas para esta tarea. Aún cuando realice su tarea de manera individual, debe inscribirse en un grupo sin miembros.**
2. La fecha de entrega de la tarea es el **27 de octubre a las 23:00 hrs** en el portal del curso en Canvas.
3. La entrega debe incluir el script de R (o el dofile de STATA) y un informe de análisis en formato pdf.
4. La entrega debe realizarse subiendo cada archivo por separado en Canvas. **No se aceptarán archivos en formato .zip.**
5. Sobre el **informe**:
 - a) Se requiere que el informe debe incorporar las respuestas a todas las preguntas, incorporando las figuras y/o tablas que estime conveniente.
 - b) Es **obligatorio** el uso del compilador de texto L^AT_EX. Se facilitará una plantilla TeX en CANVAS para redactar sus respuestas. **No debe copiar el enunciado de las preguntas en su informe.**
6. Sobre el **código**:
 - a) Cada entrega debe incluir el script de R (o el dofile de STATA) desde donde se corre todo el análisis.

- b) Cada análisis debe ser desarrollado por ustedes mismos utilizando vectores y matrices; el uso de paquetes estadísticos será penalizado. Se indicará en las preguntas cuando deben realizar cálculos “a mano”, es decir, utilizando fórmulas vistas en clases, vectores y matrices.
 - c) Es importante que el código esté adecuadamente comentado para facilitar su corrección. Por ejemplo, indicar qué parte del informe/preguntas se desarrollan en cada sección del código.
 - d) **Reproducibilidad:** El código debiera estar escrito de manera tal que cualquier persona lo pueda correr, y reproducir los resultados desde su computador. En el caso de crear datos aleatorios recomendamos fijar una semilla que permita reproducir los resultados tal cual queden especificados en el informe de reporte.
7. Parte de la tarea es que se vean enfrentados a tomar decisiones. Si deben aplicar criterio, háganlo y justifiquen sus elecciones.
 8. Ante dudas o preguntas, se recomienda fuertemente la utilización del foro de preguntas del curso en CANVAS. Las respuestas pueden servir a otros compañeros, que se enfrentan a las mismas dudas. **No se permite publicar respuestas.**
 9. Para la tarea, a menos que se especifique lo contrario, la función real log es el logaritmo natural.
 10. Para el desarrollo de la tarea se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como por ejemplo ChatGPT, siempre y cuando **no se copie de forma textual lo generado por la IA**. En caso de utilizar alguna herramienta de este estilo, se debe proporcionar todo lo que se entregue y obtenga de ella como captura de pantalla en el anexo del informe (es decir, incluyendo tanto las preguntas realizadas como las respuestas que entrega la IA). Si se detecta el uso de alguna herramienta de IA sin la citación requerida se considerará la tarea como plagio, y se tomarán las acciones pertinentes en tales casos.¹
 11. La tarea tiene un total de **20 puntos**, en donde la presentación del informe tiene 1.5 puntos (el informe debe incorporar las respuestas a todas las preguntas, y las figuras y/o tablas que estime necesarias además debe estar ordenado para obtener el puntaje), y la presentación de un *script* ordenado que facilite la corrección tiene 0.5 puntos. En caso que el informe no se realice en formato L^AT_EX, no se obtendrá puntaje por presentación del informe. En caso de no entregar script sus respuestas no tendrán puntaje debido a que es necesario mostrar el desarrollo de como se obtienen los resultados.
 12. La tarea puede contener algunas preguntas interrelacionadas. Quienes no hayan podido completar la pregunta que esté vinculada, se les sugiere asumir un valor o distribución

¹En los anexos del documento se presenta un ejemplo de cómo citar correctamente el uso de una herramienta de IA.

de valores (según corresponda) por su cuenta y desarrollar el análisis de cada pregunta en forma independiente.

Descripción de la tarea y pasos previos:

La literatura evidencia que los estudiantes disruptivos generan efectos en el resto de la clase. Lazear (2001) conceptualiza el proceso de aprendizaje dentro de la sala como un bien común que adolece de efectos de congestión, y que, por lo tanto, estudiantes disruptivos dificultan el aprendizaje de sus compañeros. Complementariamente, existe basta investigación empírica que cuantifica el efecto de estas externalidades incluso en el largo plazo (Figlio, 2007; Carrell et al, 2010; entre otros).

Con el objetivo de estudiar este fenómeno en los colegios públicos, el Ministerio de Educación realiza una investigación que abarca 131 colegios de las regiones Quinta y Metropolitana, a la cual lo invitan a participar (*ad honorem*) en su condición de experto en análisis econométrico. El diseño del estudio considera a estudiantes de primero básico, ya que la evidencia recomienda abordar esta situación a temprana edad. Adicionalmente, con el fin de aislar externalidades entre cursos, sólo se utilizaron colegios que cuentan con un curso por nivel.

Un primer desafío corresponde a la clasificación de los estudiantes como potenciales alumnos disruptivos. Para ello, se utilizó un instrumento sicométrico ampliamente usado para estos fines, el cual fue aplicado por los profesores al comienzo del estudio. Este instrumento aborda las dimensiones de aceptación de autoridad, atención, actividad, interacción social, motivación y madurez emocional.

Dada la edad de los participantes, en lugar de utilizar pruebas estandarizadas como métrica para cuantificar los efectos, se decidió usar como indicadores el nivel de disrupción agregado en la sala de clases y el tiempo promedio que éstas se demoran en partir. El primer indicador se recopila de un instrumento ya instaurado en el Ministerio, que anualmente recoge el nivel de disrupción que hay en todas las salas de educación básica de los colegios públicos, mediante un cuestionario a los profesores; mientras que, para levantar el segundo, cada profesor que fue parte del estudio cronometró la cantidad de tiempo que se demoraba en iniciar la clase.

El subsecretario del ministerio ha seguido durante varios años la implementación de un programa de mentorías bimensuales a estudiantes disruptivos y sus familias implementado en Noruega, sobre el cual hay extensa evidencia de sus buenos resultados. Aprovechando este estudio, el subsecretario decide implementar una versión ajustada de esta iniciativa como programa piloto. Para ello, realizaron una asignación aleatoria del programa entre las 131 escuelas, quedando 68 en el grupo de tratadas, y 63, en el de control. La duración del programa fue de 12 meses, y se extendió entre mayo del 2024 y abril del 2025.

La recolección de información se realizó en dos rondas: la primera se llevó a cabo en marzo del 2024, y la segunda, en junio del 2025. En cada una de ellas se levantó información sobre la clasificación de los estudiantes en términos de su potencial disruptividad, el nivel de disrupción en la sala de clases (a través del instrumento anual del Mineduc), y el tiempo promedio de demora de inicio de las clases. Adicionalmente, es importante destacar que los estudiantes no cambiaron de profesor al pasar a segundo básico.

La semana pasada le llegaron a su correo electrónico los datos de estas dos rondas, los que

se encuentran a nivel de sala de clases y desagregados en tres bases de datos: línea base (primera ronda), línea de salida (segunda ronda) y una base de datos que contiene el estatus de tratamiento de cada colegio. Las tres bases de datos se pueden agregar mediante un identificador de colegio.

Con los datos anteriores, se le pide responder las siguientes preguntas. Luego de las preguntas sigue un diccionario con el nombre de las variables a utilizar en la tarea, junto con sus definiciones (Ver Tabla 1).

Pregunta 1 (3 puntos)

Utilizando la información de la línea de base responda:

- a) Plantee y estime un modelo que relacione el nivel de disrupción en la sala de clases con la cantidad de estudiantes disruptivos. Interprete el coeficiente ¿Es posible clasificar esta relación como causal? Fundamente. **(1 punto)**
- b) Al modelo anteriormente propuesto, agregue como variables de control el tamaño del curso y el sexo del profesor, y vuelva a estimarlo. Interprete el nuevo coeficiente estimado asociado a la cantidad de alumnos disruptivos ¿Es posible ahora clasificar esta relación como causal? Fundamente. **(1 punto)**
- c) Ahora, divida a la muestra de colegios en dos grupos: aquellos que se encuentran por arriba (y abajo) de la mediana de la cantidad de estudiantes disruptivos. Clasifique el grupo que se encuentra por arriba de la mediana como *Alta proporción de estudiantes disruptivos*, y el que se encuentra por abajo, como *Baja proporción de estudiantes disruptivos*. Para cada grupo, compute el valor promedio de disrupción agregada y el tiempo de demora para comenzar la clase. Comente las estadísticas descriptivas, usando el marco de resultados potenciales ¿Existe relación causal? Fundamente. **(1 punto)**

Pregunta 2 (3 puntos)

En adelante, utilice toda la información disponible. Esto es, las tres bases de datos entregadas.

- a) Un colega del equipo de trabajo le plantea dudas sobre la aleatorización del experimento ¿Qué podría hacer con los datos para entregar evidencia al respecto? ¿Qué ocurriría si no se respeta la asignación aleatoria? Discuta. **(1 punto)**
- b) Plantee un modelo con datos de corte transversal que le permita cuantificar el efecto del programa sobre el nivel de disrupción en la sala de clases. Entregue los supuestos utilizados y discuta su cumplimiento en este contexto. **(1 puntos)**
- c) Un colega le pide incluir otras variables de control al modelo anterior, ¿Es esto conveniente? Realice las estimaciones y compare los valores. Discuta respecto a la significancia estadística de los coeficientes. **(1 punto)**

Pregunta 3 (5 puntos)

Ahora, le piden utilizar la dimensión temporal de los datos. Responda:

- a) Para ello, plantee y estime un modelo que le permita medir el efecto promedio del programa sobre el tiempo de retraso de inicio de clases. Comente los resultados. **(1,5 puntos)**

- b) ¿Qué supuestos son necesarios para que el modelo anterior sea válido? Discuta su cumplimiento y las implicancias sobre el modelo estimado. **(1,5 puntos)**
- c) Un colega ha encontrado evidencia sobre que el efecto de los estudiantes disruptivos varía según el sexo del profesor. Por esto, se le pide, utilizando el modelo planteado en el punto a), entregar evidencia sobre dicha hipótesis. Comente sus resultados. **(1 punto)**
- d) Dado sus conocimientos, ahora quiere hacer el mismo análisis diferenciado por el sexo del profesor, pero modificando el modelo planteado en el punto a). Estime este nuevo modelo y relacione sus resultados con los obtenidos en el apartado anterior. **(1 punto)**

Pregunta 4 (3 puntos)

En lugar de seguir estudiando los resultados del programa, ahora está interesado en profundizar sobre la relación entre la cantidad de estudiantes disruptivos y el nivel de disrupción en la sala de clases, aprovechando la dimensión temporal de los datos. Para ello,

- a) Plantee un modelo que aborde la relación de su interés, y que además controle por el tamaño del curso y el sexo del profesor. Estime este modelo utilizando desviaciones de la media (i.e., estimador within). Comente sus resultados, poniendo énfasis en el estimador del coeficiente que acompaña el sexo del profesor. **(1,5 puntos)**
- b) Ahora, estime el modelo planteado utilizando primeras diferencias. Compare estos resultados con los obtenidos en el punto anterior. **(1,5 puntos)**

Pregunta 5 (4 puntos)

Finalmente, el subsecretario cree que es importante tener una estimación del efecto causal de la cantidad de estudiantes disruptivos sobre el nivel de disrupción en la sala de clases, por lo cual le pide su opinión al respecto.

- a) Plantee un modelo que le permita responder a la inquietud del subsecretario. **(1,5 puntos)**
- b) ¿Qué supuestos son necesarios para que el modelo anterior identifique el efecto causal? ¿Son razonables en este caso? Argumente contextual y empíricamente. **(1,5 puntos)**
- c) Estime el modelo planteado e interprete el valor del coeficiente de interés. ¿Qué políticas educativas podría recomendar a partir del resultado causal estimado? **(1 punto)**

Anexos

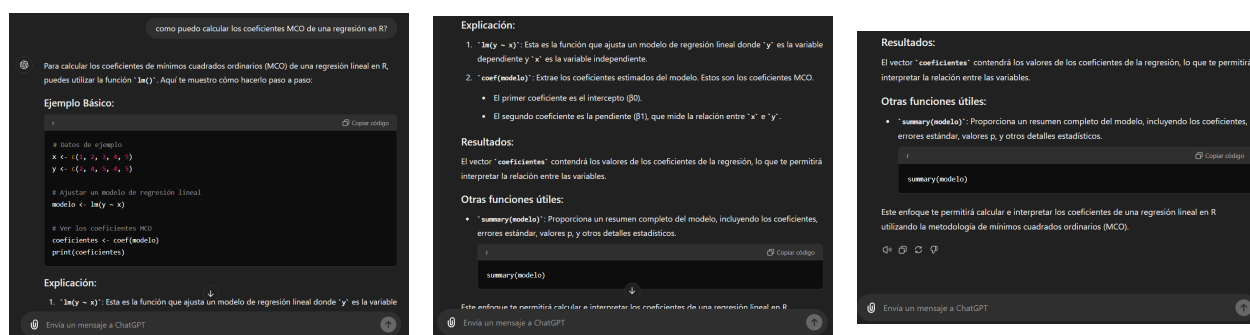
Códigos de la base de datos

Variable	Descripción
rbd_curso	Identificador único del curso, construido a partir del código RBD del establecimiento y el nivel del curso. Permite agrupar observaciones a nivel de sala de clases.
periodo	Ronda de levantamiento de datos: toma el valor 0 para la línea base (marzo 2024) y 1 para la línea de salida (junio 2025).
prof_mujer	Indicador de sexo del profesor(a) jefe: 1 si es mujer, 0 si es hombre.
n_curso	Número total de estudiantes en el curso.
n_disrup	Número de estudiantes clasificados como potencialmente disruptivos según el instrumento psicométrico aplicado.
disrupcion	Índice promedio de disrupción obtenido del cuestionario anual del Mineduc. El puntaje se encuentra normalizado a nivel nacional a una distribución normal estándar (media 0 y desviación estándar 1). De esta manera, los valores se encuentran expresados en desviaciones estándar.
atraso	Tiempo promedio (en minutos) que demora en comenzar la clase, medido por el profesor.
tratamiento	Indicador de participación en el programa piloto de mentorías: 1 si el colegio fue asignado al grupo tratado, 0 si fue asignado al grupo de control.

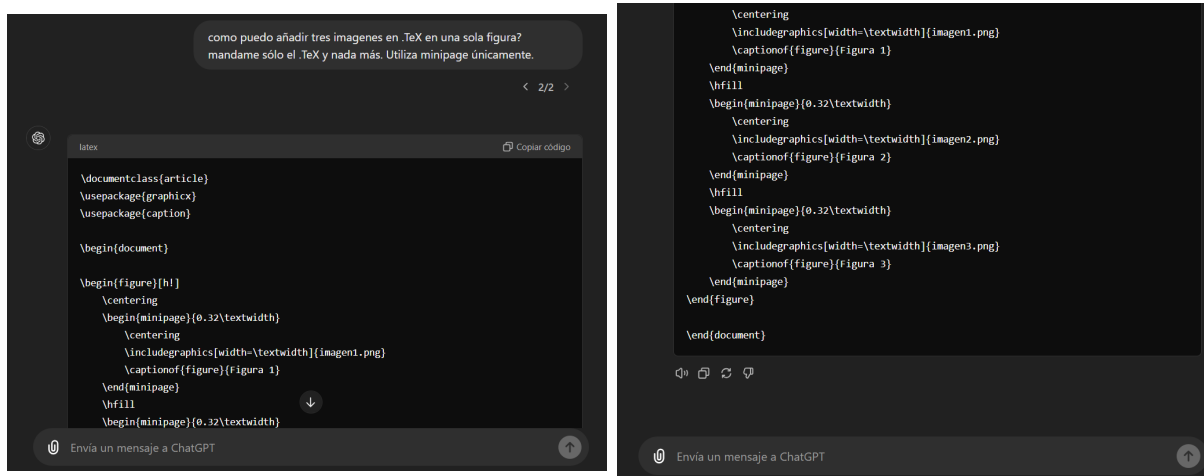
Tabla 1: Descripción de las variables contenidas en la base de datos del estudio sobre disrupción escolar en colegios públicos.

Ejemplo de citación de IA

Si el/la estudiante utiliza alguna herramienta de IA para apoyarse en su informe o desarrollo de código, debe citar en un apartado de anexos del informe un pantallazo que incluya tanto el *prompt* proporcionado como la respuesta que dio la IA. Por ejemplo, si quisiera calcular una regresión particular en R, y le pregunto a ChatGPT cómo hacerlo, debo citarlo:



A su vez, se debe citar cualquier uso de la herramienta, por ejemplo, para incluir las figuras se utilizó también ChatGPT, por lo que se debe citar:



Note que el tamaño de las imágenes puede ser pequeño o grande, con tal de que se pueda distinguir perfectamente tanto el *prompt* como la respuesta de la IA.